

Geometrisk konstruksjon

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Konstruksjon med passer og linjal

Geometrisk konstruksjon med passer og linjal er en klassisk matematisk aktivitet. Vi kan konstruere midtnormaler, vinkelbisektrise, parallelle og vinkelrette linjer uten å måle – kun ved hjelp av logikk og geometriske egenskaper.

Grunnkonstruksjoner

Midtnormal: Trekk sirkler med samme radius fra begge endepunkter. Linjen gjennom skjæringene er midtnormalen.

Vinkelbisektrise: Trekk sirkelbue fra vinkelspiss, trekk deretter sirkler fra skjæringspunktene.

Parallel linje: Bruk to kongruente trekanter (rombemetode).

Vinkelrett linje: Trekk sirkler av lik radius, linjen gjennom krysspunktene er vinkelrett.

Mild

9 oppgaver

1.

Beskriv trinnene for å konstruere midtnormalen til et linjestykke AB.

Svar:

2.

Konstruer en 60° -vinkel med passer og linjal. Forklar trinnene.

Svar:

3.

Hva er en vinkelbisektrise? Konstruer vinkelbisektrisen til en 90° -vinkel.

Svar:

4.

Konstruer en likesidet trekant med side 5 cm.

Svar:

5.

Hva er en midtnormal og hva er dens viktigste egenskap?

Svar:

6.

Konstruer en vinkel på 45° .

Svar:

7.

Trekk en linje parallell med en gitt linje gjennom et punkt utenfor.

Svar:

8.

Konstruer midtpunktet til linjestykket AB uten å måle.

Svar:

9.

Hva betyr det at to figurer er kongruente?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Konstruer en rettvinklet trekant med kateter 3 cm og 4 cm.

Svar:

11.

Konstruer en sirkel som omskriver en likesidet trekant.

Svar:

12.

Konstruer vinkelbisektrisen og vis at alle punkter på den er like langt fra begge vinkelsidene.

Svar:

13.Konstruer midtpunkt og midtnormal for $AB=(2,0)$ til $B=(8,0)$.

Svar:

14.

Konstruer en regulær sekskant innskrevet i en sirkel med $r=4$ cm.

Svar:

15.

Beskriv konstruksjonen av en 30° -vinkel.

Svar:

16.

Konstruer tangentlinjen til en sirkel fra et eksternt punkt.

Svar:

17.

Del et linjestykke i tre like deler med kun passer og linjal.

Svar:

18.

Hva er Euklids første postulat? Forklar i egne ord.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

Huskelapp

Midtnormal: Trekk sirkler med samme radius fra begge endepunkter. Linjen gjennom skjæringene er midtnormalen.

Vinkelbisektrise: Trekk sirkelbue fra vinkelspiss, trekk deretter sirkler fra skjæringspunktene.

19.

Konstruer trekantens sirkumsentrum (midtpunkt for omskrevet sirkel).

Svar:

20.

Konstruer trekantens innsentrum (midtpunkt for inskrevet sirkel).

Svar:

21.

Konstruer det gylne snitt på et linjestykke.

Svar:

22.

Bevis at midtnormalen til alle punkter er like langt fra endepunktene.

Svar:

23.

Konstruer en 15° -vinkel.

Svar:

24.

Konstruer et kvadrat innskrevet i en gitt sirkel.

Svar:

25.

Hva er det umulig å konstruere med passer og linjal? (Nevn to klassiske problemer)

Svar:

26.

Konstruer en vinkel lik en gitt vinkel på en ny sted.

Svar:

27.

Konstruer et punkt som er like langt fra tre gitte punkter.

Svar:

Hot

9 oppgaver

Huskelapp

Midtnormal: Trekk sirkler med samme radius fra begge endepunkter. Linjen gjennom skjæringene er midtnormalen.

Vinkelbisektrise: Trekk sirkelbue fra vinkelspiss, trekk deretter sirkler fra skjæringspunktene.

28.

Bevis: Vis at konstruksjonen av midtnormalen er korrekt ved å bruke kongruente trekanter.

Svar:

29.

Origami: Origami-geometri kan løse problemer som er umulige med passer og linjal. Gi et eksempel.

Svar:

30.

Triseksjon: Forklar hvorfor triseksjon av en vilkårlig vinkel er umulig med klassiske verktøy.

Svar:

31.

Konstruerbarhet: Hvilke regulære n -kanter kan konstrueres? Forklar Gauss sin teori.

Svar:

32.

Inversjon: Beskriv sirkelinversjon og gi en konstruktiv anvendelse.

Svar:

33.

Koordinatbevis: Bevis at midtpunktet M til AB er $((x+x)/2, (y+y)/2)$.

Svar:

34.

Analytisk geometri: Skriv om konstruksjonsproblemet algebraisk og løs.

Svar:

35.

Historikk: Forklar Euklids fem postulater og hva ikke-euklids geometri er.

Svar:

36.

Utfordring: Konstruer et regulært 17-kant. (Gauss viste dette er mulig.) Beskriv prinsippet.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
2	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
3	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
4	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
5	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
6	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
7	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
8	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
9	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
11	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
12	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
13	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
14	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
15	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
16	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
17	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon
18	Se konstruksjonstrinn i læreboken eller GeoGebra-demonstrasjon

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
20	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
21	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
22	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
23	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
24	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
25	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
26	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
27	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
29	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
30	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
31	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
32	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
33	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
34	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
35	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon
36	Se konstruksjonstrinn i læerboken eller GeoGebra-demonstrasjon